

Fluctus Simulator

Batterij-dispatch backtest met flexibility-markets

Simulatie klaar v1.47.0

- ✓ 1. Project
- ✓ 2. Locatie
- ✓ 3. Profiel
- ✓ 4. Factuuranalyse
- ✓ 5. Laadplein
- ✓ 6. PV
- ✓ 7. Batterij
- ✓ 8. Contract
- ✓ 9. Aansluiting
- ✓ 10. Periode
11. Resultaat

Simulatiere resultaat

Hoe we de aansluiting en de batterij ontwerpen

We dimensioneren de aansluiting en de batterij op drie doelstellingen:

- KPI 1 — de geladen km's zo goedkoop mogelijk (t.o.v. thuisladen aan het CREG-forfait)
 - KPI 2 — laadinfra en batterij als een goede belegging (rendement = besparing / capex)
 - KPI 3 — weerbaarheid tegen stijgende netkosten en toenemende piekvrage (stijgende loadfactor)
- De optimale opstelling is die met het beste rendement; alle cijfers hieronder zijn daarop afgestemd.

Resultaten van de dispatch-optimalisatie. Klik onderaan op "Bewaar als scenario" om dit te persisteren in fluctus-scenarios.

Alle factuurgegevens

Optimale opstelling — Opstelling 3 — mix (hoogste NPV @ 5%)

PV Geen	BATTERIJ 2 x 120/260 240 kW / 520 kWh	LAADPLEIN (EV) 220,0 MWh	AANSluitING 135 kW · MS vandaag: 98 kW · LS
------------	---	-----------------------------	---

Keuzemaatstaf — kostenscenario & cost of capital

De optimale opstelling wordt gekozen op de hoogste NPV. Het scenario bepaalt de netkosten-evolutie; de cost of capital is de discontovoet waarmee toekomstige besparingen contant worden gemaakt. Standard: Realistisch, 5%.

Conservatief netkosten +2% netkosten volgen enkel de inflatie	✓ Realistisch netkosten +8% +30% in 2029 gematigde stijging van de netkosten	Congestie netkosten +9% +50% in 2029 distributieprijzen stijgen door netcongestie
---	---	--

Cost of capital: 0% (TCO) 3% 5% 7% 10%

Herbereken opstelling 3 op deze instellingen

Scenario of cost of capital wijzigen herrekent de NPV-vergelijking meteen. De batterij-samenstelling van opstelling 3 is bij de vorige simulatie gekozen op scenario Realistisch @ 5% — klik hierboven om ze op deze instellingen opnieuw te laten optimaliseren.

KPI's van de beste opstelling — Opstelling 3 — mix

KPI 1 Kost per geladen km 0,065 €/km vs CREG-thuisladen 0,172 €/km opdat de geladen km's zo goedkoop mogelijk zijn	KPI 2 Rendement van de investering 12,4 % over 15 j 11,5 % jaar 1 · terugverdiend in 8,7 j · capex € 350.700 · TCO 15j € 1.688.164 gekozen op de hoogste NPV @ 5% (scenario realistisch, over 15 j)	KPI 3 Loadfactor stijgt 19% → 32% betere benutting van de aansluiting = robuuster tegen stijgende netkosten opdat er weerbaarheid is tegen stijgende netkosten en piekvrage
---	--	--

Kers op de taart — onbalans-sturing: + € 44.486/jaar bovenop de gekozen opstelling.

Herrekenend met onbalans: rendement 11,5 % → **24,2 %** · TCO 15j € 1.688.164 → **€ 918.843**.
De keuze van de opstelling gebeurt bewust op sturing 2 (spot-arbitrage + PV-zelfconsumptie + piekshaving) zonder onbalans. De onbalans-opbrengst komt er als extra bovenop, maar vereist dat je zelf kan nomineren en toegang hebt tot de onbalansmarkt — niet elke leverancier staat dit vandaag al toe.

Financieel rapport

Het volledige investeringsrapport: facturen, besparing over de batterijlevensduur, 3 kostenscenario's, capex/opex, rendement & terugverdiëntijd en 5 financieringsmodellen — opgebouwd uit deze simulatie.

Genereer financieel rapport Onderhandelingsmarge-rapport

Laadpleinen (EV)

1 laadplein(en) · EV-laadvraag 220,0 MWh in deze periode · totaal laadvermogen 204 kW (= ondergrens batterij)

⚠ Toegangsvermogen ontoereikend voor de laadvraag. 40,32 MWh raakt niet geladen binnen het venster onder je huidige aansluiting (98 kW). Drie opties:

Opstelling 1 — toegangsvermogen verhogen 98 → 265 kVA vuistregel was 125 kVA — de dispatch had meer nodig	Opstelling 2 — batterij 780 kWh (aansluiting blijft 98 kW) vuistregel was 520 kWh — de dispatch had meer nodig	Opstelling 3 — mix: deels verzwaren, kleinere batterij 135 kVA + 520 kWh batterij
--	---	---

De volledige vergelijking van alle opstellingen x de 3 sturingen (en het financieel rapport) volgt in de volgende stap.

Impact van sturing

De laadvraag past niet binnen je aansluiting (98 kW; tekort 40,32 MWh). Drie opstellingen, elk over de 3 sturingen, elk gedimensioneerd tot de laadvraag écht past. Bedragen = kost excl. btw over de periode.

Sturing	1 · Verhogen (265 kVA)	2 · Batterij (780 kWh, LS)	3 · 135 kVA + 520 kWh	Beste
1 · Geen sturing	€ 78.319	€ 87.762	€ 80.500	1
2 · Volledig excl. onbalans	€ 73.280	€ 83.823	€ 65.408	3
3 · Volledig incl. onbalans	€ 73.241	€ 37.843	€ 20.921	3

Levert elke opstelling de volledige laadvraag?

Opstelling 1: ✓ volledige laadvraag geleverd — geladen 220,0/220,0 MWh (100%)
Opstelling 2: ✓ volledige laadvraag geleverd — geladen 220,0/220,0 MWh (100%)
Opstelling 3: ✓ volledige laadvraag geleverd — geladen 220,0/220,0 MWh (100%)

Elke opstelling lost dezelfde laadvraag volledig op — enkel de manier verschilt.

Dimensionering — getoetst op de werkelijke dispatch				
Opstelling 1 — verzwaren: 265 kVA ✓ 0 verloren dagen — bijgesteld van 125 kVA (de vuistregel volstond niet) · 6 sim-run(s), beoordeeld zonder sturing				
Opstelling 2 — batterij, aansluiting blijft: 780 kWh ✓ 0 verloren dagen — bijgesteld van 520 kWh (de vuistregel volstond niet) · 2 sim-run(s), beoordeeld op sturing 2				
Opstelling 3 — mix: deels verzwaren, kleinere batterij: 520 kWh ✓ 0 verloren dagen · 2 sim-run(s), beoordeeld op sturing 2				
Onderzochte mengverhoudingen (elk met de kleinste werkende batterij: gekozen op laagste totale kost over 15 jaar): 235 kVA + 260 kWh · investering € 269.700 · factuur € 71.835/jaar 135 kVA + 520 kWh · investering € 350.700 · factuur € 65.408/jaar ← gekozen				
Elke opstelling is net zo groot gemaakt dat de laadvraag volledig geladen raakt. Pas dan zijn hun kosten vergelijkbaar.				
⚠ Let op — je vergelijkt twee verschillende tariefkaarten. De verhoging naar 125 kVA gaat boven de LS-grens van 100 kVA, dus opstelling 1 rekent op MIDDENSpanNING (was LS). Dat brengt niet alleen andere tarieven mee, maar in de praktijk ook een cabine en aansluitkosten die hier NIET in zitten. Opstelling 2 blijft op LS.				

Investeringsen — opstelling 0/1/2/3

Post	0	1	2	3
PV	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Laadpalen	€ 0	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000
Batterij	€ 0	€ 0	€ 273.000	€ 182.000
Netaanpassing aansluiting	€ 0	€ 16.700	€ 0	€ 3.700
Kabeltracé	€ 0	€ 15.000	€ 30.000	€ 30.000
Subtotaal (excl. cabine)	€ 0	€ 76.700	€ 348.000	€ 260.700
Cabine (LS→MS)	€ 0	€ 90.000	€ 0	€ 90.000
Totaal (incl. cabine)	€ 0	€ 166.700	€ 348.000	€ 350.700
De cabine (LS→MS) telt MEE in de investering: de optimale opstelling wordt gekozen op de hoogste NPV (incl. cabine). Opstelling 0 = bestaand verbruik, geen investering.				

Facturen — opstelling 0/1/2/3 (sturing 2, per jaar)

Component (per jaar, excl. btw)	0	1	2	3
Energie (commodity)	—	€ 38.573	€ 42.428	€ 42.518
Distributie + transport	—	€ 26.327	€ 18.674	€ 13.747
waarvan capaciteit	—	€ 26.270	€ 5.596	€ 13.690
Heffingen + accijnzen	—	€ 8.379	€ 22.721	€ 9.142
Stroomfactuur	€ 39.499	€ 73.280	€ 83.823	€ 65.408
km aan CREG-forfait	€ 68.904	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal (stroom + CREG-km)	€ 108.403	€ 73.280	€ 83.823	€ 65.408
Besparing t.o.v. opstelling 0	—	+ € 35.123	+ € 24.580	+ € 42.995

Opstelling 0 = bestaande factuur + de km's die vandaag elders aan het CREG-forfait laden. Bij opstelling 1/2/3 laden die km's op de eigen aansluiting, dus staat die regel op € 0. De besparing is het totaal van opstelling 0 min het totaal van die opstelling.

Bewaar de optimale opstelling (Opstelling 3 — mix) als scenario. Pas gerust eerst de naam aan.

KiemkrachtVZW_Optimaal_260719	Bewaar optimale opstelling
-------------------------------	----------------------------

KPI's

KPI 1 — Kost per km	0	1	2	3
Opstelling				
€/km	0,172	0,084	0,111	0,065
% besparing t.o.v. CREG-prijs	+ 0 %	+ 51 %	+ 36 %	+ 62 %
% besparing t.o.v. dieselprijs	+ 39 %	+ 70 %	+ 61 %	+ 77 %
KPI 2 — Rendement & TCO van de investering				
Opstelling	0	1	2	3
Investering (incl. cabine)	€ 0	€ 166.700	€ 348.000	€ 350.700
Besparing/jaar bruto	€ 0	€ 35.123	€ 24.580	€ 42.995
— Onderhoud + verzekering	€ 0	— € 717	— € 3.133	— € 2.542
Besparing/jaar netto	€ 0	€ 34.406	€ 21.447	€ 40.453
Terugverdiëntijd (netto)	—	4,8 j	16,2 j	8,7 j
Rendement (netto, jaar 1)	0 %	20,6 %	6,2 %	11,5 %
Rendement 15 j · Conservatief	—	23,8 %	7,2 %	13,4 %
Rendement 15 j · Realistisch (actief)	—	15,7 %	5,0 %	12,4 %
Rendement 15 j · Congestie	—	12,5 %	4,4 %	13,7 %
TCO (15 j — all-in)	—	€ 1.761.250	€ 2.073.336	€ 1.688.164
NPV @ 5% (realistisch)	—	€ 130.223	€ -151.925	€ 117.419

Optioneel voor de klant: dit rekent de onbalans-opbrengst (passieve respons) mee in besparing, terugverdiëntijd, rendement en TCO. Vereist zelf-nominatie + toegang tot de onbalansmarkt (niet elke leverancier staat dit vandaag toe). Wij blijven de opstelling kiezen en verkopen op sturing 2 — zonder onbalans; dit is puur wat er bovenop kan.

KPI 3 — Loadfactor	0	1	2	3
Opstelling				
Loadfactor	19 %	17 %	45 %	32 %

Weerbaarheid — als de netkosten verduubbelen

Opstelling	0	1	2	3
Factuur bij x2 netkosten	—	€ 99.607	€ 102.497	€ 79.155
Kost per km bij x2	0,172	0,150	0,157	0,099
Rendement bij x2	—	4,8 %	0,8 %	7,6 %

Rendement (jaar 1) & terugverdiëntijd zijn NETTO (na onderhoud + verzekering) en jaar-1 — die bewegten NIET mee met het kostenscenario (in jaar 1 zijn de groeifactoren nog 1). De drie "Rendement 15 j"-regels (Conservatief / Realistisch / Congestie) zijn het gemiddelde jaarrendement over de horizon met escalatie — die stijgen naarmate de netkosten sneller groeien; het (actief-)scenario is dat van de scenario-kiezer. De investering = totaal incl. cabine. TCO = investering + 15 j eigendomskost (niet verdisconteerd). NPV @ 5% = contante waarde van de netto besparingen over de horizon (met escalatie, scenario Realistisch) MIN de investering, verdisconteerd aan de cost of capital. De optimale opstelling wordt gekozen op de HOOGSTE NPV — in tegenstelling tot TCO rekent NPV de tijdswaarde van geld, dus een kleinere, sneller renderende opstelling kan winnen. Scenario en cost of capital stel je in bovenaan. Netkostenx2 is een aparte stresstest van de jaarfactuur.

Bespreking & conclusie

De drie opstellingen lossen dezelfde laadvraag op — maar komen elk ergens anders op uit:

- Opstelling 1 — enkel verzwaren: het kwetsbaarst bij stijgende netkosten**

U vergroot alleen uw aansluiting (265 kW · MS), zonder batterij. Uw gecontracteerde vermogen is daardoor het hoogst — en dus uw blootstelling aan het capaciteitstarief. **Verduubbelen de netkosten, dan stijgt uw factuur met € 26.327** (van € 73.280 naar € 99.607), het meest van alle opties. Loadfactor 17%: veel dure capaciteit die grotendeels stilstaat, en geen eigen middel dat de factuur verlaagt.
- Opstelling 2 — volledig batterij: geen cabine nodig**

U blijft op uw huidige aansluiting (98 kW · LS) en vangt alles op met een batterij (3 × 120/260). Voordeel: geen cabine, minimale netwerken, snel te plaatsen. Keerzijde: een investering (€ 348.000) en op laagspanning blijft een groot deel van uw netkost per kWh (volumetrisch) — een batterij vlakkt kW af maar niet dat €/MWh-tarief, dus tegen een verduubeling daarvan minder beschermd dan de mix. Rendement 6,2%.
- Opstelling 3 — mix: het evenwicht**

Net genoeg verzwaren (135 kW · MS) om de batterij klein te houden (2 × 120/260, i.p.v. 3 × bij opstelling 2), terwijl de batterij de piek shaved zodat u niet de volle verzwareing van opstelling 1 nodig heeft. Resultaat: rendement 11,5% · NPV € 117.419, de laagste netkosten-blootstelling (**factuur stijgt maar € 13.747 bij dubbele netkosten**) en een gebalanceerde loadfactor 32%.
- Conclusie — we bevelen Opstelling 3 — mix aan:** de hoogste NPV (€ 117.419 @ 5% over 15 j, scenario realistisch) én de sterkste robuustheid: de laagste blootstelling aan stijgende netkosten, met een gebalanceerde loadfactor.
- Waarom slim starten loont.** U hoeft uw aansluiting niet (te veel) te verzwaren: de gestuurde batterij vangt de piek op en levert u een rendement van 11,5% uit zelfconsumptie, piekshaving en slimmer inkopen op de spotmarkt, met de onbalans-opbrengst als optionele extra bovenop (kers op de taart). U bent meteen beschermd tegen stijgende netkosten én u kunt bescheiden beginnen: de flex groeit mee met het verdere elektrificatie, zonder dat u aansluiting te moeten uitbreiden.

Groeipad — bescheiden starten, klaar voor groei

Van 1 batterij tot het volledige aantal van opstelling 2 (wat concurrenten vaak voorstellen), op dezelfde aansluiting (135 kW · MS) met de kabels al voor het volledige plein. De ✓ markeert de aanbevolen opstelling: de hoogste NPV met zo weinig mogelijk capex. U ziet dat extra batterijen daarboven overkill zijn — ze verhogen de investering zonder de goedkope km, het rendement of de weerbaarheid noemenswaardig te verbeteren. Bescheiden starten en later meegroeien met uw elektrificatie is dus zowel goedkoper als financieel sterker. Elke stap is een echte dispatch op de vaste aansluiting.

Batterijen	kVA aansl.	km geladen (%)	Besparing/jaar	Cum. besp. 15j	NPV @5%	Rendement	Instap-inv.
1 × 120/260 · instap	135	400000 (100%)	€ 40.926	€ 586.845	€ 166.549 ★	15,1%	€ 259.700
2 × 120/260 ✓ aanbevelen	135	400000 (100%)	€ 42.995	€ 563.991	€ 62.688	11,5%	€ 350.700
3 × 120/260 · overkill	135	400000 (100%)	€ 23.945	€ 207.568	€ -281.773	4,6%	€ 441.700

De kVA-aansluiting is op elke stap dezelfde (die van de aanbevolen opstelling — één keer aanleggen, nooit meer verhogen). "km geladen" stijgt met de groeiende batterij; % geladen = km(stap) ÷ km(volledig). "Cum. besp." is de totale netto besparing over de horizon (nominaal). "NPV @5%" verdisconteert dezelfde besparingen aan 5% cost of capital en trekt de investering af — dat is de keuzemaatstaf. ✓ = aanbevolen (hoogste NPV, zo weinig mogelijk capex). ★ = hoogste NPV in dit groeipad. Boven de ✓ staat "overkill": extra batterijen (wat concurrenten vaak voorstellen) verhogen de capex maar voegen amper goedkope km, rendement of weerbaarheid toe — de NPV daalt zelfs. Bescheiden starten en later meegroeien is dus goedkoper én financieel sterker. ⚠ = aansluiting toch moeten verhogen (batterij te klein voor de piek —slag niet actief).

Scenario			
Project	Kiemkracht_v22	Scenario	KiemkrachtVZW_Ontwerp_260719
Locatie	9220 · Fluvius Midden-Vlaanderen · LS	Periode	Laatste 12 maanden (rolling)
Profiel	Industrie met zomersluiting	Jaarverbruik	164,1 MWh
PV	(geen)	Batterij	BESS3 voorstel 125 kW / 250 kWh (125 kW / 250 kWh)
Aansluiting	98 kVA	Contract	Enwysy · M passthrough

Vergelijk met scenario...

Selecteer een ander scenario uit project "Kiemkracht_v22" om de jaarcijfers naast elkaar te zien.

(Kies scenario...)	Laden
--------------------	-------

Detailfactuur — optimale opstelling (mix) vs. vandaag

De factuur van de opstelling die de simulatie als optimaal koos, vergeleken met de situatie vandaag: de bestaande stroomfactuur plus de km's die vandaag elders aan het CREG-forfait laden.

Component (per jaar, excl. btw)	Vandaag (opst. 0)	Optimaal (opst. 3)
Energie (commodity)	€ 25.630	€ 42.518
Distributie + transport	€ 9.428	€ 13.747
waarvan capaciteit	€ 8.276	€ 13.690
Heffingen + accijnzen	€ 4.440	€ 9.142
Stroomfactuur (excl. btw)	€ 39.499	€ 65.408
km aan CREG-forfait	€ 68.904	€ 0
Totaal (stroom + CREG-km) / jaar	€ 108.403	€ 65.408
Besparing per jaar: + € 42.995 — waarvan € 68.904 vermeden CREG-laadkost.		

Vandaag laden de vlot-km's elders aan het fiscaal aanvaarde CREG-forfait (niet naast de bestaande stroomfactuur). In de optimale opstelling laden die km's op de eigen, slim gestuurde parking — die laadenergie zit in de laadfactuur, de CREG-post vervalt. Het verschil is de jaarlijkse besparing (identiek aan de KPI2-besparing).

Simulator log (210.9s)

```
[14:01:39] INFO: --- Fluctus Simulator v1.7 - start ---
[14:01:39] INFO: Sim-periods: 2025-07-05 - 2026-07-05 = 35040 kwartieren (365 dagen)
[14:01:39] INFO: Profielen opbouwen...
[14:01:39] INFO: Consumptie: max=62,7 kW, gem=18,7 kW, totaal=164,0 MWh
[14:01:39] INFO: PV: geen productie
[14:01:39] INFO: Laadpleinen: EV-last +220,00 MWh (modus=shift_spot, piek 204 kW, cap 204 kW). Capaciteit: TEKORT - verhoging 27 kW OF batterij 150 kW / 301 kWh
[14:01:39] WARNING: Toegangsvermogen ontoereikend voor de laadvraag: 40,32 MWh raakt niet geladen in het venster. Verhoog het toegangsvermogen met ~27 kW, OF voorzie een batterij van ~150 kW / 301 kWh.
[14:01:39] INFO: Cyclus=kost: €0,0486/kWh ontladen
[14:01:39] INFO: LP-dispatch starten (per dag, 96 kwartieren)...
[14:01:40] INFO: LP-dispatch dag 30/365...
[14:01:42] INFO: LP-dispatch dag 60/365...
[14:01:43] INFO: LP-dispatch dag 96/365...
```

Nieuw scenario Bewaar als scenario